EPSI • RNCP35584 NIVEAU 7 • BLOC 4 — MSPR TPRE841 (LIVRABLE 07 — GUIDE METIER 2 PAGES (C7))

Guide Utilisateur Métier — MECHA Predict (C7)

Public cible : Responsables de maintenance, responsables de production, techniciens d'atelier et chefs d'équipe des 5 usines MECHA (Lyon, Toulouse, Nantes, Barcelone, Madrid) • **Référence** : MSPR 2 — Bloc 4 RNCP35584 (`TPRE841`) | **Format** : Référentiel opérationnel métier (2 pages)

1. À quoi sert MECHA Predict ?

MECHA Predict est un outil d'aide à la décision qui anticipe les pannes sur vos **50 machines d'usinage et de découpe** à partir des capteurs IoT d'atelier (température, vibration, pression, humidité, énergie). Il poursuit trois objectifs concrets : 1. **Éviter les arrêts non planifiés** en détectant les dérives mécaniques ou thermiques avant la casse. 2. **Planifier les interventions au bon moment** grâce à l'estimation du temps restant avant défaillance (**RUL**, exprimé en **minutes**). 3. **Protéger la qualité client** (aéronautique & automobile) en repérant immédiatement les régimes anormaux susceptibles de générer des rebuts.

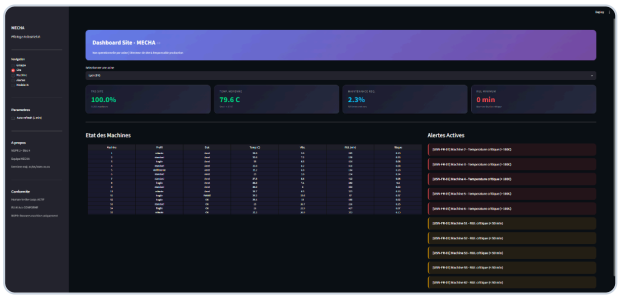
> **Règle d'or — Mode *Human-in-the-Loop* (Conformité EU AI Act)** : MECHA Predict émet uniquement des **recommandations**. Aucune machine n'est arrêtée automatiquement et aucun ordre de travail n'est imposé sans validation par un technicien ou responsable qualifié.

2. Prise en main des deux interfaces complémentaires

Outil	Accès standard (Docker)	Public principal	Usage quotidien
Application Métier Streamlit	`http://localhost:8501`	Responsables site, techniciens maintenance, référents terrain	Diagnostic IA machine par machine, centre d'alertes filtrable, qualification terrain et réglage des seuils (**6 vues**)
Supervision Temps Réel Grafana	`http://localhost:3000`	Direction Générale, directeurs d'usine, pupitreurs atelier	Écrans muraux temps réel connectés à PostgreSQL (**3 tableaux de bord pré-configurés**)

2.1 Les 6 vues de l'Application Métier Streamlit

Utilisez le menu latéral gauche **Navigation** pour basculer entre les vues : 1. **Groupe** : Vision consolidée des 5 usines FR/ES (parc total, machines actives/en panne, alertes IA détectées, comparatif inter-sites). 2. **Site** : Pilotage d'une usine choisie (état des 10 machines du site, jauges KPIs, liste priorisée des machines à contrôler). 3. **Machine** : Diagnostic complet d'un équipement (évolution historique des capteurs, probabilité IA de panne, **RUL en minutes**, score d'anomalie). 4. **Alertes** : Centre d'alertes multi-critères filtrable par **usine**, **type d'alerte** (*Température critique*, *RUL critique*, *Prédiction IA*, *Panne*) et **profil machine**. 5. **Modèle IA** : Transparence sur l'état des modèles chargés par l'API et leurs performances vérifiées (`F1 = 80,4 %` Random Forest, `81,1 %` XGBoost). 6. **Accompagnement** : Fiches réflexes par métier, **formulaire de qualification terrain** (*Vrai positif / Surveillance / Fausse alerte*) et **réglage à chaud des seuils d'alerte**.



2.2 Les 3 tableaux de bord Grafana (monitoring continu)

- **MECHA — Direction Générale** : disponibilité globale, comparaison France / Espagne, tendances macroscopiques.
- **MECHA — Responsable Usine** : suivi d'atelier par ligne (`LP-A` , `LP-B` , `LP-C`), températures et alertes actives du site.
- **MECHA — Technicien Maintenance** : courbes fines capteurs (température/vibration) et suivi des équipements les plus sollicités.

3. Comment interpréter les indicateurs et décider ?

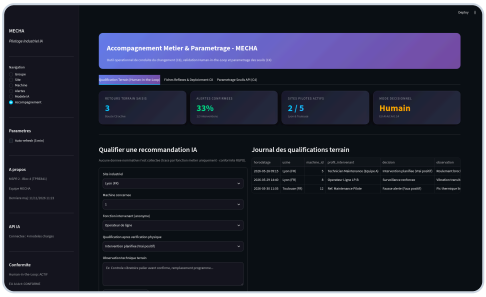
3.1 Grille de lecture des scores IA et seuils métier

Indicateur affiché	Niveau Vert (Nominal)	Niveau Orange (Vigilance)	Niveau Rouge (Action prioritaire)	Action métier recommandée
Probabilité IA de maintenance	`< 30 %` (`low`)	`30 % – 60 %` (`medium`) / `60 % – 85 %` (`high`)	**`>= 85 %` (`critical`)** *(alerte active dès `50 %`)*	Contrôler physiquement la machine et préparer l'intervention préventive
Temps restant estimé (RUL)	`>= 300 min` (`safe`)	`50 – 300 min` (`moderate` / `soon`)	**`< 50 min` (`urgent`)**	Planifier l'arrêt préventif avant la fin du créneau estimé (±27 min de marge moyenne)
Score d'anomalie capteur	`>= 0` (`low`)	`-0,30 à 0` (`medium` / `high`)	**`< -0,30` (`critical`)**	Vérifier un comportement atypique inédit (capteur encrassé, outil usé, lot matière dur)

Indicateur affiché	Niveau Vert (Nominal)	Niveau Orange (Vigilance)	Niveau Rouge (Action prioritaire)	Action métier recommandée
Seuils physiques directs	Temp. `<= 85 °C`, Vibr. `<= 55 mm/s`	Temp. `85 – 100 °C`, Vibr. `55 – 70 mm/s`	**Temp. `> 100 °C` ou Vibr. `> 70 mm/s`**	Inspection immédiate du refroidissement, de la lubrification ou du palier de broche

3.2 Procédure opérationnelle en 3 étapes devant une alerte

1. **Vérifier le contexte dans la vue *Machine*** : regarder si la hausse est progressive (vraie dégradation mécanique/thermique) ou isolée sur une minute (transitoire de nettoyage ou changement de série).
2. **Croiser avec le terrain** : contrôler visuellement/auditivement l'équipement et décider du créneau d'intervention avec le responsable de production (hors pic de charge critique si le RUL > 150 min le permet).
3. **Qualifier l'alerte dans la vue *Accompagnement*** : enregistrer en 15 secondes votre verdict (*Intervention planifiée*, *Surveillance renforcée* ou *Fausse alerte*). Aucune donnée nominative n'est enregistrée (respect strict du RGPD).



4. Conditions d'usage, limites connues et support

1. **Précision et marge d'incertitude** : le modèle détecte **90 % des besoins de maintenance** sur le périmètre qualifié (`F1 = 80,4 %`), et l'estimation RUL comporte une erreur moyenne de **±27 minutes** sur une fenêtre de 0 à 500 minutes. Ne jamais attendre `RUL = 0 min` pour intervenir sur une pièce aéronautique critique.
2. **Pannes soudaines non progressives** : une rupture brutale d'alimentation électrique ou une casse accidentelle d'outil sans échauffement ni vibration préalable (~0,1 % des cas) ne peut pas être anticipée par les capteurs thermiques/vibratoires.
3. **Capteur défaillant ou API hors ligne** : l'état de connexion de l'API IA est affiché en permanence dans le bandeau gauche (*API IA : Connectée : 4 modèles chargés*). En cas d'indisponibilité réseau, se référer aux seuils physiques Grafana et aux rondes standards.
4. **Support & ajustement des seuils** : si un atelier génère trop d'alertes lors d'un usinage spécifique, le responsable maintenance peut ajuster les seuils directement dans l'onglet **Accompagnement → Paramétrage Seuils API** ou contacter le référent pilote IA du site.